Curso: Métodos Avanzados en Geometría y Topología

Profesora M. R. González Dorrego (despacho 407)

Temario.

1. Haces sobre espacios topológicos. Grupos de cohomología con coeficientes en un haz. Resoluciones de haces. Teorema de De Rham.
2. Fibrados vectoriales sobre espacios topológicos.
3. Clases de Chern de espacios topológicos "admisibles". Clases de Pontrjagin. Característica de Euler-Poincaré.
4. Números de Pontrjagin. Anillo de cobordismo Ω. Teorema de Thom.
5. m-sucesiones. Genero de Todd. Clases de Todd de ciertos fibrados.
6. Teorema de Riemann-Roch para variedades algebraicas.

Bibliografía.

- Eilenberg, S & Steenrod, N: "Foundations on Algebraic Topology", Princeton Math. Series 15; Princeton Univ. Press 1952.
- Godement, R: "Topologie Algébrique et Théorie des Faisceaux", Act. Sci. et Ind. 1252, Paris; Hermann 1958.
- Hirzebruch, F: "Topological Methods in Algebraic Geometry" Grund. der math. Wis. 131; Springer-Verlag 1978

1. Haces sobre espacios topológicos

Definición 1.1 *Un* haz sobre X *es una pareja* (S, π) *donde* S *y* X *son espacios topológicos y* $\pi : S \to X$ *es una aplicación continua epiyectiva que es un homeomorfismo local.*

Notación.

X se llama base del haz, π es la proyección y S es el espacio fibrado[1] asociado al haz, aunque normalmente también se le llama directamente haz. El conjunto $\pi^{-1}(x)$ se designa por S_x y es la fibra de x (stalk en inglés).

Ejemplos.

- Sea X un espacio topológico arbitrario y A un conjunto dotado de la topología discreta. Entonces $(X \times A, \pi)$ es un haz sobre X, donde π denota la proyección en el primer factor. La fibra en cada punto es el espacio A y todas las fibras son canónicamente isomorfas. Decimos que este es el haz trivial de fibra A.

- Llamaremos rectas en $\mathbb{R}^3$ a los subespacios unidemensionales. Geométricamente se identifican con las rectas que pasan por el origen. Consideremos la esfera S^2. Decimos que dos puntos de la esfera son equivalentes si pertenecen a la misma recta. El conjunto cociente es el espacio proyectivo $\mathbb{P}^2$. Introducimos en este espacio la topología cociente. Entonces la esfera es un haz sobre el espacio proyectivo, cuya fibra consta de dos puntos.

- Sean (S_1, π_1) y (S_2, π_2) dos haces sobre X. El conjunto

$$S_1 \times_X S_2 = \{(s_1, s_2) \in S_1 \times S_2 \text{ tales que } \pi_1(s_1) = \pi_2(s_2)\}$$

  admite una proyección evidente sobre X. Dotado de la topología producto tenemos un haz sobre X, que llamaremos producto fibrado de los haces. La fibra en cada punto se identifica con el producto directo de las fibras de cada haz

$$(S_1 \times_X S_2)_x = (S_1)_x \times (S_2)_x$$

Como la proyección es homeomorfismo local, todo $s \in S$ tiene un entorno abierto U de tal forma que $\pi : U \to X$ es un homemorfismo con su imagen, $\pi(U)$. De modo recíproco, todo abierto U que contenga a s debe contener también a un abierto que sea homeomorfo mediante la proyección a un abierto de X, puesto que π es homeomorfismo local. Tenemos entonces

Lema 1.1 *Los abiertos de* S *que son homeomorfos a abiertos de* X *(mediante* π*) forman una base de la topología.*

A los abiertos del lema anterior los denominaremos abiertos básicos.

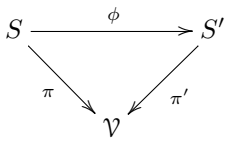
Corolario 1.2 *En cada fibra* S_x*, la topología de* S *induce la topología discreta.*

[1] También se le denomina espacio etalé

Demostración.

Si s_1 y s_2 son elementos de la fibra S_x, existe un abierto básico que contiene a s_1. Este abierto no contiene a s_2 pues π en dicho abierto es inyectiva. □

Definición 1.2 *Dados dos haces (S, π, X) y (S', π', X) sobre la misma base, llamamos* morfismo de haces *a una aplicación continua $\phi : S \to S$ que haga conmutativo el diagrama*



En general simplificaremos la notación y denotaremos al morfismo de haces como $\phi : S \to S'$. Si ϕ es un morfismo de haces, entonces necesariamente $\phi(S_x) \subset {S'}_x$. Designamos por ϕ_x a la aplicación entre fibras que resulta de restringir ϕ.

Proposición 1.3 *Todo morfismo de haces es un homeomorfismo local.*

Demostración.

En un entorno de cada punto de S se cumple que $\pi = \phi \circ \pi'$, siendo tanto π como π' homeomorfismos. En dicho entorno $\phi = \pi \circ {\pi'}^{-1}$ Entonces ϕ es homeomorfismo en ese entorno. □

Tomamos un abierto $F \subset S$. Si la aplicación π restringida a S' es epiyectiva, tenemos que $(F, \pi_{|F})$ es un haz sobre X, puesto que seguirá siendo homeomorfismo local. Decimos que F es un subhaz de S y lo denotamos por $F \subset S$.

Definición 1.3 *Sea S un haz sobre X. Dado un abierto U de X llamamos* sección *sobre U a toda aplicación continua $s : U \to S$ que verifique $\pi \circ s = \mathrm{Id}$. El conjunto de secciones continuas sobre U se denota $\Gamma(U, S)$.*

Observaciones.

- Si s es una sección sobre U, entonces el conjunto $s(U)$ corta a cada fibra sobre U en exactamente un punto.
- Las secciones son aplicaciones abiertas, ya que la proyección es un homeomorfismo local.
- Dado cualquier elemento $f \in S_x$ existe siempre una sección, definida en un entorno de x, que pasa por f. Tomamos un entorno de f donde la proyección sea un homeomorfismo local. Entonces la inversa de ese morfismo local proporciona una sección que pasa por f.

2. Haces de módulos

Definición 2.1 *Sea A un anillo conmutativo con unidad. Un A-*módulo *es un conjunto M dotado de una estructura de grupo abeliano y de un morfismo de anillos*

$$\phi : A \longrightarrow \mathrm{End}_{gr}(M)$$

Si realizamos el cambio de notación

$$am = \phi(a)m$$

las propiedades que definen la estructura de módulo se traducen en

1.- $a(m + m') = am + am'$.

2.- $(a + b)m = am + bm$.

3.- $a(bm) = (ab)m$.

4.- $1m = m$

donde a, b son elementos de A y m, m' pertenecen a M.

Ejemplos.

- Un módulo sobre el anillo $\mathbb{Z}$ es justamente un grupo abeliano.
- Si $A = k$ es un cuerpo entonces la noción de módulo sobre k coincide con el concepto de k-espacio vectorial.

Supongamos ahora que cada conjunto S_x tiene estructura de A-módulo. Dado un elemento $\lambda \in A$, se puede construir una aplicación

$$\begin{array}{ccc} S & \longrightarrow & S \\ s_x & \longrightarrow & \lambda s_x \end{array}$$

Esta función consiste en la multiplicación por el escalar λ en cada fibra.

También se puede definir una aplicación

$$\begin{array}{ccc} S \times_X S & \longrightarrow & S \\ (s_1, s_2) & \longrightarrow & s_1 - s_2 \end{array}$$

Para relacionar la estructura algebraica de módulo con la estructura topológica de haz, estas operaciones deben ser continuas.

Definición 2.2 *Un* haz de A-módulos *es un haz donde cada fibra esta dotada de una estructura de A-módulo y las operaciones resta y producto por escalares son continuas.*

Observación.

La continuidad del producto por escalares y de la operación resta implica que son también continuas las aplicaciones $s \to -s$ y $(s_1, s_2) \to s_1 + s_2$.

Definición 2.3 *Un* morfismo de haces de módulos*, es un morfismo de haces ϕ tal que ϕ_x es lineal en cada fibra.*

Los conceptos de monomorfismo, epimorfismo e isomorfismo se pueden definir en términos categóricos. Sin embargo es más directo (y equivalente) definirlos en función de las propiedades de las aplicaciones entre fibras.

Definición 2.4 *Un morfismo de haces $\phi : S \to S'$ es un* monomorfismo *si $\phi_x : S_x \to {S'}_x$ es inyectiva para todo x. Definiciones análogas para* epimorfismo *e* isomorfismo

Definición 2.5 *Sea (S, π) un haz de módulos. Un abierto $F \subset S$ es un* subhaz *si para todo punto $x \in X$ el conjunto $F_x = S_x \cap F$ es un submódulo de S_x.*

Cada punto $x \in X$ tiene asociado un módulo F_x que puede ser nulo, pero nunca vacío. De esta manera la restricción de π al abierto F es epiyectiva sobre X.

Si cada fibra tiene una estructura algebraica, el conjunto de secciones también puede ser dotado de dicha estructura, definiendo las operaciones fibra a fibra.

El conjunto $\Gamma(U, S)$ puede ser dotado de una estructura de módulo sobre el anillo A definiendo la suma como

$$\begin{array}{rccc} s + s' : & U & \longrightarrow & S \\ & x & \longrightarrow & s(x) + s'(x) \end{array}$$

y el producto por un elemento $\lambda \in A$

$$\begin{array}{rccc} \lambda s : & U & \longrightarrow & S \\ & x & \longrightarrow & \lambda s(x) \end{array}$$

La continuidad de estas secciones es consecuencia de la continuidad de las operaciones en el haz.

Observaciones.

- La imagen de la sección nula es un abierto de S puesto que las secciones son aplicaciones abiertas. Dada una sección $s \in \Gamma(U, S)$ el conjunto de puntos donde se anula la sección

  $$\{x \in U \text{ tales que } s(x) = 0\}$$

  es la antiimagen por s de la sección nula. Es por lo tanto un abierto.

- Sean $s, s' \in \Gamma(U, S)$. El conjunto de puntos donde coinciden

  $$\{x \in U \text{ tales que } s(x) = s'(x)\}$$

  es abierto, puesto que es el conjunto de ceros de la sección $s - s'$. Si dos secciones coinciden en un punto, deben coincidir en un entorno.

Definición 2.6 *Dado un morfismo de haces $\phi : S \to S'$ llamamos* núcleo *de h, y denotamos* $\mathrm{Ker}(h)$ *al subhaz de S*

$$\mathrm{Ker}(h) = \{f \in S \text{ tales que } \phi(f) = 0\}$$

El núcleo de ϕ es justamente el conjunto de todos los elementos cuya imagen es el cero del correspondiente módulo. También se puede entender como la antiimagen por ϕ de la sección nula de S'. Como las secciones son abiertas, la sección nula es un abierto y el núcleo es un abierto de S. Por álgebra lineal conocemos que los elementos de S_x que van a parar al cero por una aplicación lineal forman un submódulo. La fibra sobre el punto x del haz núcleo coincide con el núcleo de la aplicación lineal ϕ_x.

Definición 2.7 *Dado un morfismo de haces $\phi : S \to S'$ llamamos imagen de ϕ y denotamos $Im(\phi)$ al subhaz de S'*

$$Im(\phi) = \{g \in S' \text{ tales que existe } f \in S \text{ que verifica } \phi(f) = g\}$$

Como los morfismos de haces son aplicaciones abiertas (pues son homeomorfismos locales) la imagen de S por la aplicación ϕ es un abierto de S'. También sabemos por álgebra lineal que la imagen de un módulo por una aplicación lineal es un submódulo. La fibra del haz imagen coincide con la imagen por ϕ_x del módulo S_x.

En álgebra lineal se podían caracterizar de modo simple las aplicaciones inyectivas y epiyectivas. Las primeras eran las que tenían el núcleo igual a cero y las segundas aquellas donde la imagen era igual al módulo de llegada. Esto mismo es cierto fibra a fibra y tenemos el siguiente resultado

Proposición 2.1 *Un morfismo de haces es inyectivo si su núcleo es el haz constantemente igual a cero. Un morfismo $\phi : S \to S'$ es epiyectivo si la imagen de h coincide con el haz S'.*

Definición 2.8 *Decimos que una sucesión de morfismos de haces*

$$S_{i-1} \xrightarrow{h_{i-1}} S_i \xrightarrow{h_i} S_{i+1}$$

es exacta *en el eslabón i si* $\mathrm{Ker}(h_i) = \mathrm{Im}(h_{i-1})$

Una sucesión es exacta si y solo si para todo x de la base se tiene una sucesión exacta de módulos. Utilizando el lenguaje de las sucesiones exactas la inyectividad se caracteriza por

$$0 \longrightarrow S \longrightarrow S'$$

y la epiyectividad por

$$S \longrightarrow S' \longrightarrow 0$$

donde denotamos por 0 al haz cuya fibra en todo punto el módulo nulo.

Definición 2.9 *Sea $F \subset S$ un subhaz. Llamamos* haz cociente *de S módulo F y denotamos S/F al haz cuya fibra sobre cada punto x coincide con el módulo S_x/F_x, dotado de la topología cociente.*

En cada punto $x \in X$ tenemos uns submódulo $F_x \subset S_x$. Hacemos el módulo cociente y consideremos la unión de todos esos módulos. Se tiene una aplicación canónica de S en dicho conjunto, que asigna a cada elemento de S_x su clase de equivalencia en S_x/F_x. La topología cociente respecto a esta aplicación es la que se considera en el conjunto S/F.

Proposición 2.2 *Dado un subhaz $F \subset S$ siempre se puede construir la sucesión exacta*

$$0 \longrightarrow F \longrightarrow S \longrightarrow S/F \longrightarrow 0$$

Demostración.

En cada fibra la sucesión es exacta por álgebra lineal. □

Lema 2.3 *Sea $\phi : S \to S'$ un morfismo de haces. Se tiene un isomorfismo de haces*

$$\tilde{\phi} : S/Ker(\phi) \longrightarrow Im(\phi)$$

Demostración.

En cada fibra el resultado es consecuencia del teorema de factorización canónica para módulos. Como es cierto en todas las fibras, es cierto globalmente. □

3. Prehaces

Definición 3.1 *Un* prehaz *(de grupos abelianos) P sobre X es una ley que asocia a cada abierto U de X un grupo abeliano $P(U)$ y a cada inclusión $V \subset U$ un morfismo de grupos*

$$\rho_{UV} : P(U) \longrightarrow P(V)$$

que satisfacen:

- $\rho_{UU} = \mathrm{Id}$.
- $P(\varnothing) = 0$.
- $\rho_{VW} \circ \rho_{UV} = \rho_{UW}$ *siendo* $W \subset V \subset U$.

Notación.

Los elementos de $P(U)$ se llaman secciones sobre el abierto U y los morfismos ρ_{UV} son los morfismos restricción. Cometeremos el abuso de notación de escribir

$$\rho_{UV}(s) = s_{|V}$$

si V es un subconjunto de U.

Observación.

Un espacio topológico X se puede considerar como una categoría. Los objetos de la categoría son los abiertos de X. Si $V \subset U$, entonces $\mathrm{Hom}(V, U)$ consta de

la inyección canónica, y es vacío en cualquier otro caso. Con esta notación, un prehaz de grupos abelianos es un functor contravariante de la categoría asociada a X y la categoría de grupos abelianos.

Ejemplo fundamental.

- Dado un haz (S, π) de grupos abelianos sobre X, podemos construir un prehaz, que denotamos por $\alpha(S)$. A cada abierto U le asignamos el grupo abeliano $\Gamma(U, S)$ y los morfismos restricción son simplemente la restricción de funciones. Denotaremos a este prehaz por $\Gamma(S)$. Mucha de la notación y lenguaje de la teoría de haces procede de este ejemplo.

Dado un prehaz P se puede construir de modo natural un haz, que denotaremos por $\beta(P)$. Para ello necesitamos realizar límites directos aunque nosotros realizaremos la construcción de la fibra sin utilizar este concepto tan general.

Sea x un punto de X. Consideramos el conjunto S_x^* formado por la unión de todos los grupos $P(U)$ donde U es un abierto que contiene a x. Decimos que dos secciones $s_1 \in P(U)$ y $s_2 \in P(V)$ son equivalentes si existe un abierto $W \subset U \cap V$ tal que $s_{1|W} = s_{2|W}$. El conjunto cociente lo denotaremos por S_x.

A cada sección s sobre un abierto que contenga a x se le puede asociar su clase de equivalencia, que denotamos por s_x y decimos que es el germen de la sección en el punto x. Se puede definir una estructura de grupo en cada conjunto S_x sumando clases de equivalencia.

$$s_x + s'_x = (s + s')_x$$

La aplicación $s \to s_x$, que envia a cada sección s a su germen en x, es un morfismo de grupos.

El espacio fibrado será ahora la unión de todos los conjuntos de gérmenes

$$\beta(P) = \bigcup_{x \in X} S_x$$

La aplicación π que manda cualquier germen s_x al punto donde está aplicado, es claramente epiyectiva.

Debemos introducir una topología en $\beta(P)$ que haga que π sea un homeomorfismo local. A cada elemento $s \in S(U)$ se le puede asociar una sección

$$\begin{array}{rccc} \tilde{s}: & U & \longrightarrow & \beta(P) \\ & x & \longrightarrow & s_x \end{array}$$

Para cada abierto de X y para cada sección s sobre dicho abierto se tiene el subconjunto $\tilde{s}(U)$ de $\beta(P)$. Consideremos en $\beta(P)$ la topología menos fina que hace que todos esos conjuntos sean abiertos (por definición estos conjuntos forman una base de dicha topología). Dotado de esta estructura tenemos que $\pi : \beta(P) \to X$ es un haz y cada una de las aplicaciones $\tilde{s}$ es continua. No es difícil comprobar que las operaciones son continuas.

Definición 3.2 *El haz* $(\beta(P), \pi, X)$ *es el* haz asociado *al prehaz* P.

El haz asociado a un prehaz de grupos abelianos es también un haz de grupos abelianos y lo mismo ocurre en el caso de los A-módulos.

Ejemplos.

- Sea X un espacio topológico arbitrario. A cada abierto U le asociamos el anillo de funciones continuas con valores en $\mathbb{R}$, que denotaremos $C^0(U)$. Los morfismos restricción son simplemente la restricción de funciones. Las secciones sobre U del haz asociado se identifican de modo natural con las funciones continuas de U en $\mathbb{R}$.

- Si X es una variedad diferenciable se obtiene un ejemplo análogo tomando como anillo asociado a U el conjunto $\mathbb{C}^\infty(U)$ de las funciones infinitamente diferenciables.

- Sea X un espacio topológico y M un conjunto arbitrario dotado de la topología discreta. El haz

$$\begin{array}{ccc} X \times M & \longrightarrow & X \\ (x, m) & \longrightarrow & x \end{array}$$

  se llama haz constante de fibra típica M.

- Sea X un espacio topológico, x un punto de X y M un conjunto. Definimos el prehaz $i_x(M)$ mediante

$$i_x(M)(U) = \begin{cases} M \text{ si } x \in U \\ 0 \text{ si } x \notin U \end{cases}$$

- Sea X una variedad proyectiva ($X \subset \mathbb{P}_k^n$). Dado un abierto U denotamos por $\mathcal{O}(U)$ al conjunto de funciones racionales homogeneas sin polos en el abierto. Recordemos que una función racional es un cociente de polinomios. Si es homogenea, ambos polinomios deben ser del mismo grado y para que no tenga polos el denominador no se debe anular en U.

  Una función $f : X \to k$ es regular en el punto x si existe un entorno abierto $U \subset X$ y polinomios homogeneos p y q del mismo grado, tales que $f = p/q$ en dicho abierto. El denominador q debe cumplir además que no se anula nunca en el abierto.

  Observamos que las funciones regulares son simplemente las secciones del haz asociado al prehaz de las funciones racionales. Este es uno de los ejemplos históricos que dio origen a la actual teoría de haces.

- Sea X una variedad compleja y $\mathcal{O}(U)$ el anillo de funciones holomorfas de U en $\mathbb{C}$. También en este caso tenemos un haz. La fibra en cada punto es el anillo de series de potencias de radio de convergencia no nulo, en tantas variables como dimensión (sobre $\mathbb{C}$) tenga la variedad. Ello es debido a que si dos funciones f y g tienen el mismo germen en x, sus desarrollos en serie de potencias deben coincidir. De modo recíproco, si tenemos una serie de potencias con radio de convergencia no nulo, da origen a una función holomorfa en el entorno.

- Sea X una variedad compleja y $\mathcal{O}^*(U)$ el conjunto de las funciones holomorfas que no se anulan nunca. En este conjunto consideramos como operación el producto, con lo que es un haz de grupos abelianos.

Definición 3.3 *Un morfismo de prehaces, $h : P \to P'$, es una colección de morfismo $\{h_U\}$ (un morfismo para cada abierto) que hacen conmutativo el diagrama*

$$\begin{array}{ccc} P(U) & \xrightarrow{h_U} & P'(U) \\ \downarrow{\scriptstyle \rho} & & \downarrow{\scriptstyle \rho'} \\ P(V) & \xrightarrow{h_V} & P'(V) \end{array}$$

Para que sea monomorfismo pedimos que para todo abierto sean inyectivas las aplicaciónes h_U y exactamente lo mismo para epimorfismo e isomorfismo.

Proposición 3.1 *Cada morfismo de haces $\phi : S \longrightarrow S'$ induce un morfismo de prehaces*

$$\phi_* : \Gamma(S) \longrightarrow \Gamma(S')$$

A la composición de morfismos de haces le corresponde la composición de morfismos de prehaces.

Demostración.

En cada abierto U denotamos por ϕ_U al morfismo asociado, obteniendo una colección de morfismo

$$\phi_U : \Gamma(U, S) \longrightarrow \Gamma(U, S')$$

Tenemos que ϕ_U es simplemente la composición con ϕ. Dado $s \in \Gamma(U, S)$ le asociamos $\phi \circ s$. Esta es una sección de S' sobre U y por construcción conmuta con las restricciones. A la composición de morfismos de haces le corresponde la composición de morfismo de prehaces. □

Si el morfismo de haces $\phi : S \longrightarrow S'$ es inyectivo, necesariamente todas las aplicaciones ϕ_U son inyectivas. Sin embargo puede ocurrir que ϕ sea epiyectiva y sin embargo ϕ_U no lo sea, al menos en algunos abiertos. También es cierto que el paso al prehaz conserva parte de la exactitud de las sucesiones exactas.

Lema 3.2 *Dada una sucesión exacta de haces*

$$0 \longrightarrow S' \xrightarrow{\phi} S \xrightarrow{\psi} S'' \longrightarrow 0$$

se induce una sucesión exacta

$$0 \longrightarrow \Gamma(S') \xrightarrow{\phi_*} \Gamma(S) \xrightarrow{\psi_*} \Gamma(S'')$$

Demostración.

Trabajamos en un abierto U. Sea $s' \in \Gamma(S', U)$. Si $\phi_*(s) = 0$ entonces $\phi \circ s = 0$, pero como ϕ es inyectiva, esto implica que $s = 0$.

Comprobemos que el núcleo contiene a la imagen. Sea $\psi_*(s) \in \Gamma(S,U)$. Le aplicamos ϕ_* y obtenemos

$$\phi_*(\psi_*(s)) = \phi \circ \psi s = (\phi \circ \psi)(s) = 0$$

y análogamente se prueba que la imagen contiene al núcleo. □

La falta de epiyectividad se puede constatar en el siguiente

Ejemplo.

- Sea X el plano complejo, $\mathcal{O}$ el haz de funciones holomorfas y $\mathcal{O}^*$ el haz de funciones holomorfas no nulas. Definimos un morfismo de haces

$$\begin{array}{rccc} \exp: & \mathcal{O}(U) & \longrightarrow & \mathcal{O}^*(U) \\ & f & \longrightarrow & e^{2\pi i f} \end{array}$$

  Para cada punto del plano la función entre fibras $\exp_x$ es epiyectiva puesto que localmente siempre existe una determinación holomorfa del logaritmo neperiano. Sin embargo si tomamos la función $z \in \mathcal{O}(\mathbb{C} - \{0\})$ no está en la imagen de $\mathcal{O}(\mathbb{C} - \{0\})$ pues en el plano punteado no existe una determinación uniforme del logaritmo.

  Hemos visto que puede ocurrir que h_x se epiyectiva para todo x y sin embargo pueden existir abiertos U tales que h_U no sea epiyectiva.

Lema 3.3 *Un morfismo de prehaces $h : P \to P'$ induce un morfismo entre los haces asociados $\beta(h) : \beta(P) \to \beta(P')$.*

Demostración.

Podemos definir el morfismo $\beta(h)$ fibra a fibra. Sea s una sección definida en un abierto U tal que su germen en x sea s_x.

$$\beta(h)(s_x) = (h_U(s))_x$$

y esta definición no depende de la sección que define el germen: si s' es otra sección, definida en otro abierto V y que tenga el mismo germen en x que s, entonces $h_U(s)$ y $h_V(s')$ tienen también el mismo germen en x. Fácilmente se prueba la continuidad de la aplicación $\beta(h)$. □

Dado un prehaz P, podemos construir su haz asociado $\beta(P)$. A este haz se le puede asociar ahora un prehaz de las secciones continuas $\Gamma(\beta(P))$. En general se tiene que $P(U) \subset \Gamma(\beta(U))$ siendo esta inclusión estricta en al menos algún abierto. Si se tiene la igualdad se dice que el prehaz de partida es un haz. Esto se expresa de un modo más correcto en la siguiente

Definición 3.4 *Un prehaz P sobre X es* completo *si verifica*

- *Sea V_i un recubrimiento abierto de U. Dadas secciones $s_i \in P(V_i)$ tales que $s_{i|V_i \cap V_j} = s_{j|V_i \cap V_j}$, entonces existe una única sección $s \in P(U)$ tal que $s_{|V_i} = s_i$.*

Observación.

Dado un haz (S, π, X), el prehaz de sus secciones continuas es completo. Dado un prehaz completo P, contruimos su haz asociado $\beta(P)$. El prehaz de secciones continuas de $\beta(P)$ es canónicamente isomorfo a P. De este modo la noción de prehaz completo y de haz son equivalentes. En muchas referencias se denomina directamente haz a lo que nosotros hemos llamado prehaz completo.

Estamos interesados en realizar sobre la categoría de haces algunas operaciones típicas de álgebra lineal, como pueden ser la construcción del producto tensorial o de la suma directa. La ópcion más natural es realizar estas operaciones fibra a fibra y construir de este modo el espacio fibrado. Sin embargo esta opción tiene el problema de introducir una estructura topológica en el fibrado. Para solventar este problema se procede de otro modo. Primeramente tomamos los prehaces asociados y con ellos realizamos la operación. De este modo se obtiene un prehaz (que muchas veces no es completo) y construimos el haz asociado. La topología del espacio fibrado viene ahora dada por la construcción general del haz asociado al prehaz.

Ejemplos.

- Sea $F \subset S$ dos prehaces. Para construir el prehaz cociente S/F asociamos a cada abierto U el grupo abeliano $S(U)/F(U)$. Por álgebra sabemos que existen morfismos τ_{UV} que hacen conmutativos los diagramas

$$\begin{array}{ccc} S(V) & \xrightarrow{\rho_{UV}} & S(U) \\ \downarrow & & \downarrow \\ S(V)/F(V) & \xrightarrow{\tau_{UV}} & S(U)/F(U) \end{array}$$

  Con estos morfismos restricción construimos nuestro prehaz cociente. Si los prehaces de partida son haces, el haz asociado al haz cociente es justamente S/F. Debido a esto la notación no es ambigua.

- Dado un morfismo de prehaces $h : S \to S'$, el prehaz núcleo $\mathrm{Ker}(h)$ asocia a cada abierto U el grupo abeliano $\mathrm{Ker}(h_U)$. Del mismo modo el prehaz imagen $\mathrm{Im}(h)$ se define mediante $\mathrm{Im}(h)(U) = \mathrm{Ima}(h_U)$.

- El conúcleo de una morfismo de haces h es

$$\mathrm{coKer}(h) = \mathrm{Ker}(h)/\mathrm{Im}(h)$$

- Sean S y S' dos haces. Construimos el prehaz producto tensorial

$$S \otimes S'(U) = S(U) \otimes S'(U)$$

  donde los morfismos asociados se construyen aplicando la propiedad universal del producto tensorial. En cada punto se tiene la siguiente igualdad entre fibras

$$(S \otimes S')_x = S_x \otimes S'_x$$

Definición 3.5 *Sea $f : X \to Y$ una aplicación continua. Sea S un haz sobre X. El* haz imagen directa *es un haz sobre Y denotado por f_*S y asociado al prehaz*

$$f_*S(U) = S(f^{-1}(U))$$

Si tenemos un haz sobre Y definimos su imagen inversa f^*S. Es el haz asociado al prehaz

$$\varinjlim_{F(U)\subset U)} G(V)$$

Sea Z un cerrado de X. La inyección canónica $i \to X$ permite definir la imagen inversa de cualquier haz definido en X. Dicho haz se dice que es la restricción al cerrado Z. Sus fibras coinciden con las fibras del haz de partida para todos los puntos $x \in Z$.

Teorema 3.4 *Sea Z un cerrado de X. Sea F un haz sobre Z. Existe un único haz $\tilde{F}$ sobre X, único salvo isomorfismos, tal que*

$$\tilde{F}_{|Z} = F \qquad \tilde{F}_{|X-Z} = 0$$

Los subgrupos $\Gamma(U, \tilde{F})$ y $\Gamma(U \cap Z, F)$ son isomorfos.
$\tilde{F}$ es la extensión por cero a X

Demostración.

$\tilde{F} = F \cup ((X - Z) \times 0)$ $\tilde{\pi}(\alpha)\pi(\alpha)$ si $\alpha \in F$ $\tilde{\pi}(a, 0) = a$ para todo $a \in X - Z$.
$\tilde{F}_x = F_x$ si $x \in Z$ y cero en toro caso. Los conjuntos $S(U \cap Z) \cup (U \cap (X - Z)) \times 0$ siendo $U \subset X$ abierto, forman una base de la topología. □

Teorema 3.5 *Sea $S' \subset S$ subhaz. Dada la inyección canónica, se puede incluir en una sucesión exacta*

$$0 \longrightarrow S' \longrightarrow S \longrightarrow S'' \longrightarrow 0$$

S'' necesariamente es S/S'. Para todo x se tiene $S''_x = S_x/S'_x$.